Python Cursus: Week 4

Leerdoelen

- ☐ CSV- en Excelbestanden inlezen en bewerken.
- ☐ Basis datacleaning: NaNs verwijderen, outliers detecteren.
- ☐ Interpolaties & Filter technieken (moving average) toepassen.

Veiligheid

We gaan programmeren, hier zijn geen veiligheidskwesties aan gebonden. Probeer alleen zoveel mogelijk zelfstandig te programmeren. Gebruik ChatGPT verstandig:

1. Gebruik het als uitlegmachine, niet als codegenerator
2. Gebruik het om eigen code te laten verbeteren, maar niet herschrijven
3. Gebruik het niet voor volledige oplossingen, snap je iets niet? Vraag het de docent.

Bijeenkomst 4: Functies, modules en herbruikbare code

Leerdoelen

- Classes & Methods.
- Object.
- API-handleidingen.
- Standaard fout codes.

Inhoud

Hier leren studenten kleine, herbruikbare bouwstenen schrijven. Dit verkleint fouten, verhoogt transparantie en bereidt voor op grotere projecten.

```
# utils.py
import numpy as np

def moving_average(x, N=20):
    return np.convolve(x, np.ones(N)/N, mode="same")

def lorentzian(x, A, x0, gamma):
    return A * gamma**2 / ((x - x0)**2 + gamma**2)
# plotting.py
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_with_fit(x, y, yfit):
    plt.plot(x, y, ".", label="data")
    plt.plot(x, yfit, "-", label="fit")
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.show()
```

Korte opdracht

Maak een klein modulepakket dat:

- een moving average bevat;
- een Lorentz-profielfunctie bevat;
- een plotfunctie bevat die ruwe data en fit samen visualiseert.